

Abstract

62 p., 15 fig., 8 tabl., 13 ref.

The graduation project presents the design, implementation, and validation of an EdgeHub-based closed-loop temperature control system. The developed solution combines an ESP32-oriented edge control layer, MQTT-based telemetry exchange, a Data Hub for message ingestion and persistent storage, an HMI for monitoring and parameter configuration, and an auxiliary decision-support mechanism for PID tuning. The system provides temperature measurement, local PI/PID-compatible control, PWM actuator output, structured telemetry, command acknowledgement, alarm visibility, historical analysis, and post-apply verification of parameter changes. Validation confirmed that the prototype preserves the complete engineering workflow from measurement and control execution to operator supervision, recommendation review, and comparison of behavior after tuning. The result is a reproducible software and simulation-based engineering prototype prepared for further physical hardware testing.

Ван Гэнь, «Разработка интеллектуальной системы контроля температуры потока данных и временных рядов»

В дипломном проекте разработана и проверена система замкнутого регулирования температуры на базе EdgeHub. Система включает пограничный уровень управления с ESP32-ориентированной структурой, обмен телеметрией по MQTT, Data Hub для приема, обработки и хранения данных, HMI для контроля и настройки параметров, а также вспомогательный механизм поддержки принятия решений для подбора параметров PID-регулятора. Разработанный прототип обеспечивает измерение температуры, локальное управление, формирование ШИМ-сигнала, передачу структурированной телеметрии, подтверждение команд, отображение аварийных состояний, анализ истории и проверку результата после изменения параметров. Полученный результат является воспроизводимым программно-имитационным прототипом и основой для дальнейших испытаний на реальном аппаратном узле.